

第十三周作业参考解答

p.190, 习题 15.3, 12, 13(1), 14.

12. 解: 因为曲线积分与积分路径无关, 所以对 $\forall (x, y, z)$,

$$u(x, y, z) = \int_0^x t^2 dt + \int_0^y t^2 dt + \int_0^z (t^2 - 2xy) dt = \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz + C.$$

13 (1) 解: 令 $P = y + z$, $Q = z + x$, $R = x + y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z} = 1,$$

故曲线积分与积分路径无关, 取路径 $A(0,0,0) \rightarrow B(1,0,0) \rightarrow C(1,2,0) \rightarrow D(1,2,1)$, 则

$$\begin{aligned} & \int_{(0,0,0)}^{(1,2,1)} (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz \\ &= \left(\int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} \right) (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz \\ &= \int_{AB} (y+z)dx + \int_{BC} (z+x)dy + \int_{CD} (x+y)dz = \int_0^1 0dx + \int_0^2 1dy + \int_0^1 (1+2)dz = 5. \end{aligned}$$

14. 曲面 S^+ 的单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, 由 Stokes 公式,

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S^+} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & 2z^2 - x^2 & 3x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS = -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S (4x + 2y + 3z) dS \\ &= -2 \iint_D (6 + x - y) dx dy, \end{aligned}$$

其中 D 为 S 在 Oxy 平面上的投影区域 $|x| + |y| \leq 1$, 由对称性可得 $\iint_D (x - y) dx dy = 0$, 所以

$$I = -12 \iint_D dx dy = -24.$$

p.210, 习题 16.1, 1(3), (6), (7), (8), (9), 2, 4.

1. 解: (3) 由于 $\frac{1}{(2n-1)(2n+3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+3} \right)$,

故当 $n \rightarrow \infty$ 时, 部分和数列 $S_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+3} \right) \rightarrow \frac{1}{3}$, 所以级数收敛, 且和为 $\frac{1}{3}$.

(6) 由于 $\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + n}$, 故部分和

$$S_n = \sum_{n=1}^n (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}} - \frac{1}{1 + \sqrt{2}} \rightarrow 1 - \sqrt{2}, \quad n \rightarrow \infty,$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 1 - \sqrt{2}$.

(7) 由于 $\arctan \frac{1}{2n^2} = \arctan \frac{(2n+1) - (2n-1)}{1 + (2n+1)(2n-1)} = \arctan(2n+1) - \arctan(2n-1)$, 因此

$$\sum_{k=1}^n \arctan \frac{1}{2k^2} = \arctan(2n+1) - \arctan 1 \rightarrow \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}, \quad n \rightarrow \infty.$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2} = \frac{\pi}{4}$.

(8) 令 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k}$, 则 $2S_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^{k-1}}$, 从而

$$S_n = 3 - \frac{2n+3}{2^n} \rightarrow 3 \quad (n \rightarrow \infty).$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = 3$.

(9) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \neq 0$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 发散.

2. 证明: $S_{2n} = S_{2n+1} - u_{2n+1}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = 0$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n+1} - u_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1}$,

即数列 $\{S_n\}$ 的奇、偶子列的极限均存在且相等, 故 $\{S_n\}$ 的极限存在, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 证毕

4. 证明: $\sum_{n=1}^k (n+1)(u_{n+1} - u_n) = \sum_{n=2}^{k+1} nu_n - \sum_{n=1}^k (n+1)u_n = -\sum_{n=2}^k u_n + (k+1)u_{k+1} - 2u_1$,

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0$, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(u_{n+1} - u_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

p.220, 习题 16.2, 1(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 2(5), (6), (7), 4, 6(1).

1. 解: (2) $\sin \frac{\pi}{2^n} \sim \frac{\pi}{2^n} \quad (n \rightarrow \infty)$, 由根式判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{2^n}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$ 收敛.

(3) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} = +\infty$, 因此由比阶判别法知, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 发散.

解法二、因为对 $\forall n \geq 2$, $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$, 所以由比较判别法知, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 发散.

(4) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1.1} \frac{\ln n}{n^2} = 0$, 因此由比阶判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ 收敛.

(5) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1+n^2}{1+n^3} \right)^2 = 1$, 因此比阶判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+n^2}{1+n^3} \right)^2$ 收敛.

(8) 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1 \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1)$ 发散.

(9) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{n} \right) = \frac{\pi^2}{2}$, 所以比阶判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n} \right)$ 收敛.

(10) 容易得知 $\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n}$, $\forall n \geq 1$. 所以

$$0 < \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)},$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛, 由比较判别法知, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]$ 收敛.

2. 解: (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sin \frac{\pi}{3^n} / n^3 \frac{\pi}{3^n} = 1$. 考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$. $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{3^{n+1}} / \frac{n^3}{3^n} = \frac{1}{3} < 1$, 由比值判别法

知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 \sin \frac{\pi}{3^n}$ 收敛.

(6) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{n-1} \tan \frac{\pi}{2^n} = \frac{\pi}{2} \neq 0$, 故级数 $\sum_{n=2}^{\infty} 2^{n-1} \tan \frac{\pi}{2^n}$ 发散.

(7) 由于 $\sqrt[n]{u_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \rightarrow \frac{e}{2} > 1$, $n \rightarrow +\infty$, 由根式判别法知 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$ 发散.

4. 解: 由于

$$\begin{aligned}
& \sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} + \sqrt{n-1} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} - (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} = \frac{\sqrt{n-1} - \sqrt{n+1}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n} + \sqrt{n-1})} \\
&= \frac{-2}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n} + \sqrt{n-1})(\sqrt{n-1} + \sqrt{n+1})} \\
&= \frac{-2}{n^{\frac{3}{2}}(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1)(1+\sqrt{1-\frac{1}{n}})(\sqrt{1-\frac{1}{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}})} \sim -\frac{1}{4n^{\frac{3}{2}}} \quad (n \rightarrow \infty),
\end{aligned}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}-p} n^p |\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} + \sqrt{n-1}| = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}-p} n^p \frac{1}{4n^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4}$, 故

当 $\frac{3}{2} - p > 1$, 即 $p < \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^p (\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} + \sqrt{n-1})$ 收敛;

当 $\frac{3}{2} - p \leq 1$, 即 $p \geq \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^p (\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} + \sqrt{n-1})$ 发散.

6 (1). 证明: 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{\frac{n!}{n^n}} = \frac{1}{e} < 1$, 因此由比值判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

收敛, 从而由级数收敛的必要条件知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$. 证毕